

推导完全分类

你这次的判定把问题从“声部是否开出”推进到“净额 NAV 是否能看见声部”。我会分四层证明：净额不可能性、非同单位例外、毛分账本度量和保证金语义。

一个关键修正是：非同单位权重 $w \neq 1$ 时，净额 NAV 理论上会看到净敞口变化； ΔSharpe 恒零只在完全抵消或实现层吸收该变化时必然。

你的核心判断要稍微改成更精确的版本：

$\text{depth} > 0$ 转正证明“声部生成/准入”已经修通；

但

$\boxed{\Delta \text{Sharpe} = 0}$

并不由“ $\text{depth} > 0$ 已经存在”或“§9 双开抵消定理”单独推出。

真正的严格命题是：

净额 NAV 只能看见净头寸过程 N_t ，看不见分账本腿结构 p_t 本身。

所以：

$$N_t^{\#5} = N_t^{\text{base}} \implies \Delta \text{Sharpe}_{\text{net}} = 0.$$

但如果 #5 子腿真的改变了净头寸：

$$N_t^{\#5} \neq N_t^{\text{base}},$$

那么净额 NAV 原则上可以捕获它的边际效果。也就是说，“同单位数完全反向双开”在净额账户下不可见；但 $w = 0.30/0.10$ 的非完全对冲如果真的进入净头寸，理论上不是恒为零。

1. 分账本空间与净额映射

令多声部头寸为

$$p_t = (q_{v,t})_{v \in V},$$

每个声部方向为

$$\sigma_v \in \{+1, -1\}.$$

定义净头寸映射：

$$N(p_t) = \sum_{v \in V} \sigma_v q_{v,t}.$$

如果是多个标的，则 $N(p_t)$ 是净头寸向量；单标的情形写成标量即可。

净额 NAV 递推为：

$$W_{t+1}^{\text{net}} = W_t^{\text{net}} + N(p_t)\Delta P_{t+1} - C_t^{\text{net}}.$$

这里 C_t^{net} 是净额账户下的交易成本、滑点、融资成本等。若账户是 one-way / netting 模型，则系统只保留单一净仓位，分账本里的多头腿和空头腿会被压缩成 $N(p_t)$ 。

定义净额映射的核：

$$\ker N = \{p : N(p) = 0\}.$$

任何

$$h_t \in \ker N$$

都是“分账本存在、净额不可见”的头寸组合。

2. 净额 NAV 不可识别定理

定理 1：净额 NAV 只能识别净头寸

若两个分账本头寸过程 p_t, p'_t 满足：

$$N(p_t) = N(p'_t) \quad \forall t,$$

且净额账户成本相同：

$$C_t^{\text{net}}(p) = C_t^{\text{net}}(p'),$$

则：

$$W_t^{\text{net}}(p) = W_t^{\text{net}}(p') \quad \forall t.$$

因此二者的净额收益序列、Sharpe、最大回撤等所有只依赖净额 NAV 的指标都相同。

证明

由递推式：

$$W_{t+1}^{\text{net}}(p) = W_t^{\text{net}}(p) + N(p_t)\Delta P_{t+1} - C_t^{\text{net}}(p).$$

同理：

$$W_{t+1}^{\text{net}}(p') = W_t^{\text{net}}(p') + N(p'_t)\Delta P_{t+1} - C_t^{\text{net}}(p').$$

若初始净值相同，且

$$N(p_t) = N(p'_t), \quad C_t^{\text{net}}(p) = C_t^{\text{net}}(p'),$$

则由归纳得：

$$W_t^{\text{net}}(p) = W_t^{\text{net}}(p') \quad \forall t.$$

证毕。

所以：

$\boxed{\text{只要 } \#5 \text{ 没有改变 } N_t, \text{ 净额 NAV 的 } \Delta \mathrm{Sharpe} \text{ 必为 } 0.}$

这就是净额账户的不可识别性定理。

3. §9 双开抵消定理的精确含义

设父声部为：

$$+\sigma Q, \quad \sigma \in \{+1, -1\}.$$

ShortDiff 子声部为反向腿：

$$-\sigma H.$$

组合净头寸为：

$$N_{\text{pair}} = \sigma Q - \sigma H = \sigma(Q - H).$$

在一个价格区间 $[a, b]$ 上，价格变化：

$$\Delta P = P_b - P_a.$$

父声部价格损益：

$$G_{\text{parent}} = \sigma Q \Delta P.$$

子声部价格损益：

$$G_{\text{child}} = -\sigma H \Delta P.$$

合计：

$$G_{\text{pair}} = G_{\text{parent}} + G_{\text{child}} = \sigma(Q - H) \Delta P.$$

同单位数双开

若：

$$H = Q,$$

则：

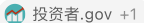
$$G_{\text{pair}} = 0$$

无成本时为零，有交易成本、融资成本、借券费、资金费时：

$$G_{\text{pair}} < 0.$$

这就是 §9 不可能定理的严格版本：

父仓保持 + 同单位数反向双开 $\Rightarrow$ 这对父子腿在组合净值级别不产生正价格收益。

短卖通常涉及借券、保证金、利息或替代股息等成本；保证金账户也有维持要求，这些会使完全对冲组合在净价格收益为零的基础上进一步扣成本。 

4. 但 $w \neq 1$ 时，净额 NAV 原理上能看见

令：

$$H = wQ.$$

则：

$$G_{\text{pair}} = \sigma(1 - w)Q\Delta P.$$

如果父仓原来单独存在，baseline 为：

$$G_{\text{base}} = \sigma Q\Delta P.$$

加入 ShortDiff 子腿后的组合为：

$$G_{\#5} = \sigma(1 - w)Q\Delta P.$$

所以 #5 的边际 PnL 是：

$$G_{\#5} - G_{\text{base}} = -\sigma w Q\Delta P.$$

如果父声部为多头 $\sigma = +1$ ，而子腿在下跌段打开：

$$\Delta P < 0,$$

则：

$$-\sigma w Q\Delta P = -w Q\Delta P > 0.$$

也就是说：

$w = 0.30/0.10$ 的子腿若真的改变净头寸，净额 NAV 理论上可以看到它。

因此：

“§9 抵消”只推出同单位数 $w = 1$ 的完全抵消；

不推出：

$$w \neq 1 \Rightarrow \Delta \text{Sharpe} = 0.$$

所以如果你的实现里 $w = 0.30/0.10$ ，但 $\Delta \text{Sharpe} = 0$ ，严格需要检查的是：

$$\Delta N_t := N_t^{\#5} - N_t^{\text{base}}.$$

若：

$$\Delta N_t = 0 \quad \forall t,$$

则 $\Delta \text{Sharpe} = 0$ 是数学必然。

若：

$$\Delta N_t \neq 0$$

在大量时刻成立，但 Sharpe 仍为 0，则说明 #5 的净额边际收益在经验上没有改善，或者成本、方向、时点抵消了收益；那不是 §9 的纯形式必然。

5. 净额 NAV 对 #5 的可见性定理

设 baseline 净头寸为：

$$N_t^0.$$

#5 后净头寸为：

$$N_t^1.$$

净额收益差为：

$$\Delta r_t = \frac{(N_t^1 - N_t^0)\Delta P_{t+1} - \Delta C_t}{K_t},$$

其中 K_t 是净值或风险资本归一化因子。

定理 2：净额 NAV 捕获 #5 的充要条件

在相同价格路径下，#5 能被净额 NAV 原理上捕获，当且仅当存在时刻 t 使：

$$N_t^1 - N_t^0 \neq 0$$

且该差异在价格增量或成本中产生非零效应：

$$(N_t^1 - N_t^0)\Delta P_{t+1} - \Delta C_t \neq 0.$$

若：

$$N_t^1 = N_t^0 \quad \forall t$$

且成本相同，则：

$$\Delta r_t = 0 \quad \forall t,$$

所以：

$$\Delta \text{Sharpe} = 0.$$

证明

由净额 NAV 递推式直接相减：

$$W_{t+1}^1 - W_{t+1}^0 = W_t^1 - W_t^0 + (N_t^1 - N_t^0)\Delta P_{t+1} - \Delta C_t.$$

若初始相同，并且每期：

$$N_t^1 = N_t^0, \quad \Delta C_t = 0,$$

则归纳得：

$$W_t^1 = W_t^0 \quad \forall t.$$

收益序列相同，所以 Sharpe 相同。

反之，只要 $N_t^1 - N_t^0$ 非零且与价格/成本项产生非零贡献，净额 NAV 就会变化。

证毕。

所以你现在的生产结论应被拆成两种可能：

- b2: $\Delta N_t = 0$, 净额指标不可见;
 b1: $\Delta N_t \neq 0$, 但经验边际收益为零或被成本抵消.

这两个不是同一个结论。

6. 毛分账本 Sharpe 是否良定义？

要分三种“毛分账本”概念。

6.1 真正自融资的分账本 NAV

定义每条腿的 PnL：

$$dW_{v,t} = \sigma_v q_{v,t} \Delta P_{t+1} - C_{v,t}.$$

分账本总 NAV 若定义为：

$$W_t^{\text{sep}} = \sum_{v \in V} W_{v,t},$$

则：

$$dW_t^{\text{sep}} = \sum_v \sigma_v q_{v,t} \Delta P_{t+1} - \sum_v C_{v,t}.$$

价格项等于：

$$\sum_v \sigma_v q_{v,t} \Delta P_{t+1} = N(p_t) \Delta P_{t+1}.$$

因此：

自融资分账本总 NAV 的价格 PnL 与净额 NAV 一样，只差成本/保证金/资金费处理

所以同单位数父子腿：

$$+Q, -Q$$

的价格 PnL 仍然抵消：

$$Q\Delta P - Q\Delta P = 0.$$

这类毛分账本 NAV 是良定义的，但它不能让同单位数双开凭空产生正收益。

6.2 声部毛捕获 score

你前面说的：

$$G_e = s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0$$

是“每个元素的同向声部毛捕获”。

若定义：

$$C_t^{\text{voice}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_t} s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}),$$

且每个元素都是按事后或操作语义的方向区间定义，那么每项都可为正。

但是这个：

$$C_t^{\text{voice}}$$

不是自融资 NAV，因为它没有同时扣掉重叠父腿上的相反浮亏。

所以它是：

语法覆盖 score / 声部毛捕获 score,

不是：

账户净值。

若给它算 Sharpe，只能称为：

voice-capture Sharpe

或：

syntactic capture ratio.

它不能直接解释为真实账户 alpha。

6.3 毛保证金归一化的 overlay return

更经济的做法是定义 #5 overlay 的增量 PnL：

$$\Pi_{t+1}^{\text{overlay}} = (N_t^1 - N_t^0) \Delta P_{t+1} - \Delta C_t.$$

再用 #5 占用的风险资本或保证金归一化：

$$r_{t+1}^{\text{overlay}} = \frac{\Pi_{t+1}^{\text{overlay}}}{M_t^{\text{overlay}}}.$$

其中：

$$M_t^{\text{overlay}}$$

可以取：

- 子腿毛名义资金；
- 子腿初始保证金；
- 子腿维持保证金；
- 子腿压力损失预算；
- portfolio margin 下的增量保证金。

这才是比较严谨的 #5 单独绩效指标。

不同市场的保证金系统可能按净头寸、毛头寸或组合风险计算。比如 CME 的 SPAN 是按组合场景风险评估保证金的体系；有些交易平台区分 one-way 和 hedge mode，并且 portfolio margin 与 hedge mode 可能有额外限制。  CME Group +3

7. 毛分账本 Sharpe 是否必然 > 0 ?

不可以这么说。

如果你定义的是自融资分账本 NAV：

$$W^{\text{sep}} = \sum_v W_v,$$

那么同单位数反向双开价格项抵消：

$$G_{\text{parent}} + G_{\text{child}} = 0.$$

所以不必然 > 0 。

如果你定义的是声部毛捕获 score：

$$C^{\text{voice}} = \sum_e G_e, \quad G_e > 0,$$

那么它当然可能 > 0 ，但这是因为你选择了“每个元素只记同向腿收益、不记同步父腿损失”的记分法。

这不是 alpha 证明，而是语法覆盖证明。

严格说：

$$\text{voice-capture score} > 0 \setminus \text{centernot} \Rightarrow \text{self-financing NAV alpha} > 0.$$

所以毛分账本可以有两种合法用法：

$$\begin{array}{ll} \text{账户型:} & \sum_v W_v, \text{ 真实 NAV, 抵消仍然发生;} \\ \text{诊断型:} & \sum_e G_e, \text{ 声部覆盖 score, 不是 NAV.} \end{array}$$

8. #5 的经济实质：alpha 还是风险转换？

数学上，ShortDiff 对冲腿是一个 overlay：

$$N_t^1 = N_t^0 + H_t,$$

其中：

$$H_t = -\sigma_{\text{parent}} h_t.$$

它的增量 PnL 是：

$$\Pi_{t+1}^{\text{overlay}} = H_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t.$$

所以 #5 是否有经济 alpha，取决于：

$$\mathbb{E}[H_t \Delta P_{t+1} - \Delta C_t] > 0$$

在对应的信息集和成本模型下是否成立。

如果 H_t 只是机械地对冲父仓，而且没有预测性，那么在风险中性或缺价格模型下：

$$\mathbb{E}[H_t \Delta P_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = 0,$$

扣成本后：

$$\mathbb{E}[\Pi_{t+1}^{\text{overlay}} \mid \mathcal{F}_t] \leq 0.$$

这时 #5 不是 alpha，而是：

$$\text{风险转换 / 暂时降敞口 / 路径风险管理。}$$

它可能有价值，但价值体现在：

- 降低最大回撤；
- 降低波动率；
- 降低尾部风险；
- 改善风险预算使用；
- 使后续父仓恢复阶段更平滑；
- 在特定路径上实现“先锁定下跌，再保留反弹”的路径依赖收益。

所以 #5 的正确绩效指标不一定是 standalone Sharpe，而可能是：

$$\begin{aligned} \text{增量 overlay IR: } & \frac{\mathbb{E}[\Pi^{\text{overlay}}]}{\text{std}(\Pi^{\text{overlay}})}, \\ & \text{max drawdown reduction,} \\ & \text{volatility reduction at equal return,} \\ & \text{CVaR / tail loss reduction,} \\ & \text{Calmar / Sortino improvement,} \\ & \text{hedge efficiency: prevented loss / hedge cost,} \\ & \text{utility improvement: } \mathbb{E}[U(W^{\#5}) - U(W^0)]. \end{aligned}$$

若你的目标是“组合净值 alpha”，就必须看：

$$W^{\#5} - W^0.$$

若你的目标是“声部覆盖正确性”，才看：

$$C^{\text{voice}}.$$

这两个目标不能混用。

9. 对当前 goal #5 的判定

你的 acceptance 不能只看：

$$\text{depth} > 0 \text{ active legs} > 0.$$

这是声部生成层验收。

下一层必须看：

$$\Delta N_t = N_t^{\#5} - N_t^{\text{base}}.$$

严格判定表如下：

状态	数学含义	结论
$\text{depth} > 0 > 0, \Delta N_t = 0 \forall t$ $\text{depth} > 0 > 0, \Delta N_t \neq 0$ $\Delta N_t \neq 0, \Delta \text{Sharpe} = 0$ $C^{\text{voice}} > 0, \Delta N_t = 0$	腿存在但净额不可见 净额敞口已改变 overlay 无净值改善或成本抵消 声部捕获成立但账户不可见	b2: 净额 NAV 指标 可用净额 NAV 检 b1: 经验否认/弱 不是 NAV alpha

所以当前“depth>0 转正但 ΔSharpe=0”的严格解释应先看：

$$\|\Delta N\|_1 = \sum_t |N_t^{\#5} - N_t^{\text{base}}|.$$

若：

$$\|\Delta N\|_1 = 0,$$

则：

$$\Delta \text{Sharpe} = 0$$

是净额不可识别定理的必然结果。

若：

$$\|\Delta N\|_1 > 0,$$

但 Sharpe 仍为 0，则说明 #5 作为净额 overlay 没有带来经验收益，或者被成本、方向错误、时点错误、rounding、clamp 吃掉。

10. 支持多空双开的保证金系统会不会不同？

会，而且这是关键。

必须区分三种系统。

10.1 One-way / netting account

系统只保存：

$$N_t = \sum_v \sigma_v q_{v,t}.$$

同一标的多空同时存在会被净额化。

例如：

$$+Q - Q = 0.$$

在这种账户里，#5 的分账本腿结构会被压缩。若目标层或执行层只接受净目标：

$$\text{net_target_units} = N_t,$$

则声部层的多空腿不能独立出现在账户 NAV 中。

这正是你现在遇到的核心问题。

10.2 Hedge mode / separated position account

系统允许同一标的同时存在：

$$Q^+ > 0, \quad Q^- > 0.$$

这时 position book 可以保存：

$$(Q^+, Q^-)$$

而不是只保存：

$$Q^+ - Q^-.$$

但即使支持 hedge mode，经济价格 PnL 仍满足线性性：

$$Q^+ \Delta P - Q^- \Delta P = (Q^+ - Q^-) \Delta P.$$

所以 hedge mode 解决的是：

腿的身份、保证金、执行、止损、归因可分开。

它不改变：

同标的同单位数多空价格 PnL 抵消。

10.3 Portfolio margin / risk-based margin

有些系统不简单按毛头寸加总，而是按组合风险计算保证金。CME SPAN 属于组合风险场景法；其核心是对组合在市场情景下的潜在损失进行评估。  CME Group +1

这意味着：

保证金可以与净敞口、毛敞口、相关性、情景风险有关。

在这种系统里，同单位数多空双开的价格净风险可能很低，但交易所或经纪商仍可能收取价差、基差、流动性、资金费、借券或组合风险保证金。股票短卖还涉及借券、保证金规则、利息和替代股息等现实成本。  证券交易委员会 +1

所以支持多空双开的保证金系统确实不同：

$\boxed{\begin{array}{c|c|c} \text{账户模型} & \text{头寸表示} & \text{\#5 可见性} \\ \hline \text{one-way / net} & N=Q^+-Q^- & \text{只看净敞口} \\ \text{hedge mode} & (Q^+, Q^-) & \\ \text{腿可分开, 但价格 PnL 仍线性抵消} & & \\ \text{portfolio margin} & \text{组合风险情景} & \\ \text{保证金按风险/抵消计算} & & \end{array}}$

一些交易平台明确区分 one-way 和 hedge mode，也区分 isolated、cross、portfolio margin 等模式；并且不同模式之间可能有限制，例如 portfolio margin 与 hedge-mode 仓位可能不能直接兼容。  Bybit +1

11. 最终严格结论

你的“§9 不可能定理”应该写成：

同标的、同单位数、父仓保持、反向双开 $\implies$ 父子腿合计价格 PnL 为 0，扣成本后 <

它推出：

净额账户无法度量“分账本声部毛捕获”。

但它不推出：

$w = 0.30/0.10$ 的非完全对冲在净额 NAV 中必然 0.

非完全对冲是否可见，取决于：

$$\Delta N_t = N_t^{\#5} - N_t^{\text{base}}$$

是否非零。

所以 #5 的形式判定应分三层：

声部生成层： $depth > 0$ 是否 active;
 净额可见层： $\|\Delta N\|_1$ 是否非零;
 经济有效层： Π^{overlay} 、IR、回撤、尾部风险是否改善.

如果现在：

$$depth > 0 \gg 0$$

但：

$$\Delta \text{Sharpe} = 0,$$

下一步不应该再问“腿有没有开出来”，而应检验：

$$\|\Delta N\|_1 = 0 \text{ 还是 } > 0.$$

若为 0，这是 b2：净额 NAV 原理上看不见。

若为正但 Sharpe 仍为 0，这是 b1：#5 overlay 在当前数据、成本、时点和权重下没有净值 alpha。

最终一句话：

$\boxed{\text{\#5 的 depth} > 0 \text{ 短差声部可以在分账本语法层成立；但它是否是账户净值 } \alpha, \text{ 唯一取决于它是否改变净头寸过程并产生正的风险调整增量 PnL。}}$





 来源